สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	
สารบัญภาพ	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา	2
1.4 วิธีการศึกษา	2
1.5 ขอบเขตของโครงงาน	3
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.7 สถานที่ดำเนินงาน	4
1.8 ระยะเวลาการดำเนินงาน	5
บทที่ 2 การศึกษาค้นคว้าและงานที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)	6
2.2 ทฤษฎีการประเมินความผิดพลาดของมนุษย์ (HEART Theory)	6
2.3 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	6
2.3.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Front-end)	7
2.3.2 ส่วนประมวลผลและฐานข้อมูล (Back-end & Database)	7
2.3.3 ส่วนแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)	7
2.4 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเดิม (Existing Solutions)	7
บทที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา	
3.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	8
3.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System)	9
3.3 ซอฟต์แวร์ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ	
4.1 การวิเคราะห์ระบบ	13
4.2 ซีนาริโอ (Scenario)	14
4.3 ยูสเคส (Use Case Diagram)	16
4.4 ยูสเคสนาราทิฟ (Use Case Narrative)	17
4.5. ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)	20
4.6 การออกแบบฐานข้อมูล	28
4.7 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)	29
4.8 การออกแบบและแสดงผล (User Interface)	34
บทที่ 5 การทดสอบระบบ	
5.1 ฟังก์ชันในการทำงานของระบบ	36
5.2 การตรวจสอบระบบ	37
5.3 สรุปผลการทดสอบ	38
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	39
6.2 ปัญหาและอุปสรรค	39
6.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด	40
บรรณานุกรม	41
ภาคผนวก	44
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม	45
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานโปรแกรม	51
ภาคผนวก ค บทความฉบับสมบูรณ์	66
ประวัติผู้เขียน	72
สถานประกอบการ	
ข้อมูลสถานประกอบการ	74
งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา	74
เทคโนโลยีที่ใช้ในสถานประกอบการ	74

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1.1	ตารางแสดงระยะเวลาการดำเนินงาน	5
2.1	เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Google Forms และแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น	7
4.1	เข้าสู่ระบบ (Login)	17
4.2	ทำแบบประเมิน (Assessment)	18
4.3	ดูรายงานผลรวม (Report)	19
4.4	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **user_excel**	29
4.5	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **employee**	29
4.6	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **super_user_list**	30
4.7	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **admin_list**	30
4.8	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **category**	31
4.9	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **question**	31
4.10	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **option**	31
4.11	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **survey_answer**	32
4.12	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **Inquiry**	32
4.13	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **department**	32
4.14	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **experience**	33
4.15	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **position**	33
4.16	แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง **department**	33
5.1	การทดสอบโปรแกรมของผู้ดูแลระบบ (Super Admin)	36
5.2	การทดสอบโปรแกรมของผู้ดูผลลัพธ์การประเมิน (Admin)	36
5.3	การทดสอบโปรแกรมของผู้ประเมิน (Employee)	37

สารบัญภาพ

รูป		หน้า
3.1	เครื่องมือออกแบบการแสดงผล Figma	8
3.2	หน้าโปรแกรม Visual Studio Code	9
3.3	ตัวเฟรมเวิร์ก สำหรับการพัฒนา Front-end	10
3.4	Tailwind CSS เป็น Front-end ครับ	10
3.5	ตัวเฟรมเวิร์ก สำหรับการพัฒนา Back-end	11
3.6	ไลบรารีสำหรับสร้างกราฟและแผนภูมิ	11
3.7	เป็นเครื่องมือสำหรับ ดูแลระบบฐานข้อมูล MySQL	12
3.8	หน้า Google Chrome	12
4.1	ยูสเคสไดอะแกรมของผู้ประเมิน,ผู้ดูผลประเมิน และ ผู้ดูแลระบบ	16
4.2	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน	20
4.3	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการเข้าสู่ระบบ	20
4.4	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการทำแบบประเมิน	21
4.5	ซีเควนซ์ไดอะแกรม การอัปโหลด Excel และกระบวนการจัดการผู้ใช้	22
4.6	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการวิเคราะห์ข้อมูล	23
4.7	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบ	24
4.8	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการจัดการคำถาม	25
4.9	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการจัดการข้อเสนอแนะ	26
4.10	ซีเควนซ์ไดอะแกรม ลำดับการรีเซ็ตรหัสผ่าน	27
4.11	ตารางแสดงความสัมพันธ์	28
4.12	หน้าเข้าสู่ระบบ	34
4.13	แสดงจำนวนผู้ทำ/ไม่ทำ, ค่าเฉลี่ยคะแนน, กราฟเปรียบเทียบ	34
4.14	แบบฟอร์มทำแบบประเมิน	35
4.15	ตาราง + กราฟสรุปผล	35
ก.1	หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด Docker Desktop	46
ก.2	สถานะการทำงานของ Docker Desktop	47
ก.3	การดาวน์โหลด Node.js เวอร์ชัน LTS	47
ก.4	การตรวจสอบเวอร์ชัน Node.js ผ่าน Command Line	47
ก.5	ขั้นตอนการติดตั้ง Make	48

สารบัญภาพ(ต่อ)

รูป		หน้า
ก.6	การติดตั้ง Postman	48
ก.7	หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด Visual Studio Code	49
ก.8	หน้าเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลด Visual Studio Code	49
ก.9	การยอมรับข้อตกลงการใช้งาน	49
ก.10	ขั้นตอนการเตรียมติดตั้งโปรแกรม	50
ก.11	หน้าต่างโปรแกรม Visual Studio Code เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น	50
ข.1	หน้าจอ Login	52
ข.2	หน้าจอ Login(ต่อ)	52
ข.3	หน้าจอการตั้งค่า(ตำแหน่งงาน)	53
ข.4	หน้าจอการตั้งค่า(สายงาน)	53
ข.5	หน้าจอการตั้งค่า(กลุ่มงาน)	54
ข.6	หน้าจอการตั้งค่า(อายุงาน)	54
ข.7	หน้าจอการตั้งค่า(คำถามและหมวดหมู่)	55
ข.8	หน้าจอการตั้งค่า(คำถามและหมวดหมู่)ต่อ	55
ข.9	หน้าจัดการผู้ตรวจสอบผลการประเมิน (Admin)	56
ข.10	หน้าจัดการผู้ตรวจสอบผลการประเมิน (Admin)ต่อ	56
ข.11	หน้าจัดการผู้ตรวจสอบผลการประเมิน (Super Admin)	57
ข.12	หน้าจัดการผู้ตรวจสอบผลการประเมิน (Super Admin)ต่อ	57
ข.13	หน้าอัปโหลดไฟล์ Excel	58
ข.14	หน้าข้อความติดต่อสอบถาม	58
ข.15	ออกจากระบบ	59
ข.16	หน้าLoginของ Admin	59
ข.17	หน้าLoginของ Admin(ต่อ)	60
ข.18	หน้าสรุปผลการประเมิน	60
ข.19	หน้าสรุปผลการประเมิน(ต่อ)	61
ข.20	หน้าสรุปผลการประเมิน(ต่อ)	61
ข.21	หน้าสรุปผลการประเมิน(ต่อ)	62
ข.22	ผลการประเมินตามกลุ่มงาน	62
ข.23	หน้าผลประเมินตามข้อคำถาม	63

สารบัญภาพ(ต่อ)

รูป		หน้า
ข.24	หน้าผลการประเมินความคิดเห็น	63
ข.25	ออกจากระบบของ Admin	64
ข.26	เข้าสู่ระบบของผู้ประเมิน	64
ข.27	เข้าสู่ระบบของผู้ประเมิน(ต่อ)	65
ข.28	หน้าหลัก (Home)	65
ข.29	หน้าแบบประเมิน	66
ข.30	ออกจากระบบของผู้ประเมิน	66
ค.1	ยูสเคสไดอะแกรมของผู้ประเมิน (User) ผู้ดูผลลัพธ์(Admin) และ Super Admin (ผู้ดูแลระบบ)	70